

Fiche 510 — Équilibre général en échange : le cœur et l'existence de l'équilibre walrasien

Matière	Maths · Microéconomie avancée
Cours source	Jehle & Reny, <i>Advanced Microeconomic Theory</i> , 3 ^e éd., Pearson 2011 — chapitre 5 « General Equilibrium », §5.1 « Equilibrium in Exchange » et §5.2.1 « Existence of Equilibrium » (p. 195-212)
Difficulté	Avancé — la démonstration la plus technique du livre
Temps d'étude estimé	150 min
Prérequis	Fiches 500 à 502 (utilité indirecte, demande) · théorème du point fixe de Brouwer (thm A1.11) · théorème du maximum (A2.21) · suites bornées et sous-suites convergentes (A1.8)
Concepts clés	Main invisible, économie d'échange, dotation initiale, boîte d'Edgeworth, courbe des contrats, équilibre de troc, allocation réalisable, efficacité de Pareto, coalition bloquante, cœur d'une économie d'échange, système de marchés décentralisé, demande excédentaire agrégée, loi de Walras, équilibre walrasien, Wald, McKenzie, Arrow-Debreu, théorème du point fixe de Brouwer, non-bornitude de la demande excédentaire
Poids à l'examen	La boîte d'Edgeworth et le raisonnement de blocage · les définitions 5.1 à 5.3 (Pareto, coalition bloquante, cœur) · la loi de Walras et sa démonstration · les trois conditions du théorème 5.3 et l'architecture de sa preuve par Brouwer · le théorème 5.4 (pourquoi la condition 3 tient) · l' exemple 5.1 (CES, normalisation des prix).

Vue d'ensemble

LE FIL DU §5.1-5.2.1 : la vision de Smith est-elle LOGIQUEMENT COHERENTE ?

LES TROIS GRANDES QUESTIONS

EXISTENCE · UNICITE · STABILITE de l'équilibre général concurrentiel

« Toutes sont profondes et importantes, mais nous ne traiterons que la PREMIERE. »

§5.1 L'ECHANGE SANS MARCHES -- un point de repère

une société SANS production : chacun est DOTÉ de biens
propriété privée, échange VOLONTAIRE et non coercitif
→ ou ce système peut-il se REPOSER ? = ÉQUILIBRES DE TROC

LA BOÎTE D'EDGEWORTH (2 consommateurs, 2 biens)

largeur = dotation totale en x_1 · hauteur = dotation totale en x_2
chaque point = une RÉPARTITION complète des totaux
COURBE DES CONTRATS CC = les points de TANGENCE des indifférences

partant de e :

- tout point hors de la LENTILLE est BLOQUÉ par un consommateur
- tout point DANS la lentille mais HORS de CC : les deux peuvent encore gagner → pas un équilibre
- le segment cc de CC dans la lentille = LES ÉQUILIBRES DE TROC

LE CAS GÉNÉRAL (I consommateurs, n biens)

allocation RÉALISABLE $F(e) = \{ x \mid \sum_i x^i = \sum_i e^i \}$

DEF. 5.1 PARETO-EFFICACE : aucune y réalisable ne fait mieux
pour tous avec au moins une préférence stricte

DEF. 5.2 COALITION BLOQUANTE S : avec leurs SEULES dotations,
les membres de S peuvent tous faire au moins aussi bien
et au moins un strictement mieux

DEF. 5.3 LE COEUR $C(e)$ = les allocations réalisables NON BLOQUÉES

non bloqué $\Rightarrow$ Pareto-efficace (sinon la GRANDE coalition bloque)

§5.2 LE SYSTÈME DE MARCHÉS CONCURRENTIELS

la force du modèle : il est DÉCENTRALISÉ

chaque agent n'a besoin de connaître QUE LES PRIX

→ exigences informationnelles MINIMALES

(contraste radical avec le troc, qui exige de tout savoir des autres)

mais cela SUPPOSE qu'un vecteur de prix équilibre TOUS les marchés

l'interdépendance rend la question SUBTILE :

corriger le marché 2 peut DÉSÉQUILIBRER le marché 1

§5.2.1 L'EXISTENCE

HYPOTHÈSE 5.1 u^i continue, FORTEMENT croissante, STRICTEMENT

quasiconcave sur $\mathbb{R}^n_+$

ATTENTION : Cobb-Douglas n'est NI l'un NI l'autre sur tout $\mathbb{R}^n_+$

THEOREME 5.1 solution UNIQUE et CONTINUE en p sur $\mathbb{R}^n_{++}$

(PAS sur la frontiere : la demande peut exploser)

DEF. 5.4 DEMANDE EXCEDENTAIRE $z_k(p) = \sum_i x^i_k - \sum_i e^i_k$

THEOREME 5.2 z est CONTINUE $\cdot$ HOMOGENE de degre $0 \cdot p \cdot z(p) = 0$

cette derniere = LOI DE WALRAS

consequence : si $n-1$ marches sont equilibres, LE n -ieme L'EST AUSSI

DEF. 5.5 EQUILIBRE WALRASIEN : $p^* \gg 0$ tel que $z(p^*) = 0$

L'HISTOIRE

WALRAS (1874) : autant d'equations que d'inconnues $\rightarrow$ FALLACIEUX

WALD (1936) : contre-exemple, et premiere preuve correcte

McKENZIE (1954) $\cdot$ ARROW-DEBREU (1954) : preuves generales par

POINT FIXE

THEOREME 5.3 si z satisfait

(1) continuite sur $\mathbb{R}^n_{++}$

(2) loi de Walras

(3) si $p \rightarrow \bar{p}$ avec $\bar{p}_k = 0$ pour un k , alors pour un certain

k' avec $\bar{p}_{k'} = 0$, la suite $z_{k'}(p^m)$ est NON BORNEE

alors il existe $p^* \gg 0$ avec $z(p^*) = 0$

preuve : tronquer z a 1, restreindre a un simplexe S_ϵ COMPACT,

construire f continue de S_ϵ dans S_ϵ , appliquer BROUWER,

faire tendre ϵ vers 0, extraire une sous-suite convergente,

la condition 3 exclut $p^*_k = 0$, conclure par la loi de Walras

THEOREME 5.4 l'hypothese 5.1 + dotation agregée $\gg 0 \implies$ cond. 3

THEOREME 5.5 donc l'EQUILIBRE WALRASIEN EXISTE

La question posée dès l'ouverture du chapitre. « *La vision de Smith d'un système fonctionnant harmonieusement, composé de nombreux individus intéressés achetant et vendant sur des marchés impersonnels — sans égard pour rien d'autre que leur gain personnel — est-elle une vision logiquement cohérente ?* »

Note de transcription — identique aux fiches 500-509. Le PDF n'exporte pas $\lesssim$, $\gg$, $\sum$, $\neq$; il rend l'inégalité vectorielle $\geq$ comme un « + ». Ces symboles sont rétablis depuis la prose et les équations voisines. Les indices supérieurs désignent les **consommateurs**, les indices inférieurs les **biens** — convention posée par le livre.

● Concept 1 — Le programme du chapitre 5

1.1 La main invisible

*« Beaucoup de savants font remonter la naissance de l'économie à la publication de *La Richesse des nations* d'**Adam Smith (1776)**. Derrière le chaos superficiel d'**innombrables actions de marché interdépendantes menées par des agents égoïstes**, Smith voyait **une force harmonisatrice au service de la société**. Cette **Main Invisible** guide le système de marché vers un équilibre que Smith croyait doté de **certaines caractéristiques socialement désirables**. »*

1.2 Les trois questions, et celle que le livre traite

« Si [la vision est cohérente], **y a-t-il un état particulier vers lequel un tel système tendra, ou y en a-t-il beaucoup ?** Ces états sont-ils **fragiles** ou **robustes** ? Ce sont les questions d'**existence, d'unicité et de stabilité** de l'équilibre général concurrentiel. **Toutes sont profondes et importantes, mais nous ne traiterons que la première.** »

« De bien des manières, **l'existence est la question la plus fondamentale**. Ce qui est en jeu est **la cohérence logique de la notion même de système de marché concurrentiel**. »

POURQUOI L'EXISTENCE EST DÉCISIVE ET PAS SEULEMENT TECHNIQUE.

« Les prix de marché déterminent dans une large mesure "**qui obtient quoi**" dans une économie de marché. » Si aucun vecteur de prix n'équilibrait tous les marchés, **le modèle du consommateur et du producteur des chapitres 1 et 3 serait vide** : on y a supposé partout que les demandes sont satisfaites et les offres écoulées.

● Concept 2 — L'échange sans marchés : la boîte d'Edgeworth (§5.1)

2.1 Le cadre

« Nous explorons le problème économique fondamental de la distribution dans une **société très simple, sans marchés organisés**. Notre objectif est de décrire **quelles issues pourraient surgir d'un processus d'échange volontaire**. En examinant ces issues, nous pouvons établir **un point de repère** contre lequel comparer les équilibres atteints sous des systèmes de marchés concurrentiels. »

Les quatre hypothèses :

#	Hypothèse
1	Pas de production — « les biens existent, mais pour l'instant nous ne demandons pas comment »
2	Chaque consommateur est doté par la nature d'une certaine quantité de biens
3	Chacun a des préférences et ne se soucie que de son propre bien-être
4	Propriété privée et échange volontaire non coercitif

« En l'absence de coercition, et parce que les consommateurs sont intéressés, **l'échange volontaire est le seul moyen** par lequel les biens peuvent être redistribués. [...] **Où ce système peut-il venir se reposer ?** Nous appellerons de tels points de repos des **équilibres de troc**. »

2.2 La construction de la boîte

Deux consommateurs, deux biens. Dotations $e^1 \equiv (e_1^1, e_2^1)$ et $e^2 \equiv (e_1^2, e_2^2)$.

Élément	Signification
largeur de la boîte	dotation totale en x_1
hauteur de la boîte	dotation totale en x_2
coin sud-ouest	origine du consommateur 1
coin nord-est	origine du consommateur 2

« Chaque point de la boîte a **quatre coordonnées** — deux indiquant une quantité de chaque bien pour le consommateur 1, deux pour le consommateur 2. [...] **La boîte fournit donc une image complète de toute distribution réalisable** des biens existants entre les consommateurs. »

La courbe des contrats.

« La ligne notée **CC** est **le sous-ensemble des allocations où les courbes d'indifférence des consommateurs sont tangentes** l'une à l'autre, et elle est appelée la **courbe des contrats**. En tout point **hors** de la courbe des contrats, les courbes d'indifférence **se coupent**. »

2.3 Le raisonnement de blocage — pas à pas

Étape 1 — la faisabilité. *« La première exigence est que les allocations soient quelque part "**dans la boîte**". »*

Étape 2 — le blocage individuel. Partant de **e**, une redistribution vers **A** rendrait le consommateur 2 mieux loti mais **1 moins bien loti**.

*« Parce que cette économie repose sur l'échange **volontaire**, la redistribution vers **A** serait **refusée, ou "bloquée"**, par le consommateur 1. »*

Toute allocation hors de la **LENTILLE** formée par les deux indifférences en **e** est **BLOQUÉE**.

Étape 3 — l'élimination de l'intérieur hors contrats. Soit **B** dans la lentille mais **hors** de **CC**.

« Parce que B est hors de la courbe des contrats, les deux courbes d'indifférence qui y passent **doivent se couper**, formant **une autre lentille entièrement contenue dans la première**. Par conséquent, **les deux consommateurs peuvent à nouveau être strictement mieux lotis** en s'échangeant à partir de B . »

Étape 4 — ce qui reste. Un point D sur le segment cc de la courbe des contrats **à l'intérieur** de la lentille.

« Une fois que les consommateurs ont échangé jusqu'à D , **il n'y a plus d'échanges réalisables procurant un gain mutuel**. Ainsi, une fois D atteint, **aucun échange supplémentaire n'aura lieu** : D est un équilibre de troc. »

Les équilibres de troc = le segment cc de la courbe des contrats situé **DANS** la lentille.

Deux conclusions du livre :

« **Il y a beaucoup d'équilibres de troc** vers lesquels le système pourrait évoluer. Nous nous contentons d'avoir identifié toutes les possibilités. »

« Ces équilibres partagent tous la propriété qu'**une fois là, il n'est pas possible de se déplacer ailleurs sans rendre au moins un consommateur moins bien loti**. Ainsi, **chaque point d'équilibre en échange est Pareto-efficace** au sens du chapitre 4. »

L'équilibre de troc n'est PAS unique. Contrairement à l'équilibre partiel du chapitre 4, le processus de troc ne sélectionne pas un point mais **tout un ensemble**. C'est ce qui rendra le §5.5 (le théorème limite sur le cœur, fiche 511) si frappant.

● Concept 3 — Le cas général : allocations, efficacité, cœur

3.1 Le cadre

$\mathcal{I} = \{1, \dots, I\}$ consommateurs, n biens. Chaque consommateur i a une relation $\succsim^i$ et une dotation $e^i = (e_1^i, \dots, e_n^i) \geq 0$.

« La collection $E = (\succsim^i, e^i)_{i \in \mathcal{I}}$ définit une **économie d'échange**. »

L'allocation. $x \equiv (x^1, \dots, x^I)$ où x^i est le panier de i .

Les allocations réalisables :

$$F(e) \equiv \left\{ x \mid \sum_{i \in \mathcal{I}} x^i = \sum_{i \in \mathcal{I}} e^i \right\} \quad (5.1)$$

« Il contient toutes les allocations qui, **au total, épuisent la quantité disponible de chaque bien.** »

3.2 Définition 5.1 — efficacité de Pareto

DEFINITION 5.1 — PARETO-EFFICIENT ALLOCATIONS.

Une allocation réalisable $x \in F(e)$ est **Pareto-efficace** s'il n'existe **aucune autre** allocation réalisable $y \in F(e)$ telle que $y^i \succsim^i x^i$ **pour tous** les consommateurs i , **avec au moins une préférence stricte**.

Le raisonnement du livre en deux temps :

Sens	Argument
non efficace $\Rightarrow$ pas un équilibre	*« le consommateur qui peut être strictement mieux loti peut arranger un échange en annonçant : " Je donne à chaque consommateur i le panier y^i en échange du panier x^i ". [...] Aucun consommateur n'y objectera parce que cela les rend tous au moins aussi bien lotis qu'avant »*
efficace $\Rightarrow$ on ne peut pas s'en écarter	« toute autre allocation réalisable qui rend quelqu'un mieux loti doit rendre au moins un autre moins bien loti . Ce dernier n'acceptera pas l'échange »

3.3 Définition 5.2 — les coalitions bloquantes

Le raisonnement qui la motive :

« Bien que vous puissiez préférer le panier qui vous est assigné à votre propre dotation, **vous pourriez trouver un autre consommateur avec qui échanger de sorte que vous fassiez encore mieux** et qu'il ne fasse pas moins bien que sous l'allocation proposée. Par conséquent, **bien que vous ne puissiez pas bloquer seul, vous pouvez bloquer À DEUX**. Bien sûr, le potentiel de blocage n'est pas limité aux coalitions de taille 2. »

DEFINITION 5.2 — BLOCKING COALITIONS.

Soit $S \subset \mathcal{I}$ une coalition. On dit que S **bloque** $x \in F(e)$ s'il existe une allocation y telle que :

1. $\sum_{i \in S} y^i = \sum_{i \in S} e^i$;
2. $y^i \succsim^i x^i$ pour tout $i \in S$, avec au moins une préférence stricte.

*« Ensemble, les deux items disent que **les consommateurs de S doivent pouvoir prendre ce qu'ils ont EUX-MÊMES et le répartir différemment ENTRE EUX** de sorte qu'aucun ne soit moins bien loti et qu'au moins un soit mieux loti. Ainsi, une allocation est bloquée dès qu'**un groupe, si grand ou petit soit-il, peut faire mieux en "faisant cavalier seul"**. »*

(Note 1 du livre : « il n'y a pas besoin d'insister que $y \in F(e)$, parce qu'on peut toujours y parvenir en remplaçant les paniers allant aux consommateurs $j \notin S$ par e^j . »)

Le point 1 est la clause essentielle. La coalition ne peut utiliser **que ses propres dotations** — elle ne peut pas compter sur les biens des non-membres. C'est ce qui rend le blocage crédible : la coalition peut effectivement **se retirer** de l'accord.

3.4 Définition 5.3 — le cœur

DEFINITION 5.3 — THE CORE OF AN EXCHANGE ECONOMY.

Le **cœur** d'une économie d'échange de dotation e , noté $C(e)$, est **l'ensemble de toutes les allocations réalisables non bloquées**.

Le lien avec l'efficacité :

« Si $x \in F(e)$ est **non bloquée**, alors elle **doit être Pareto-efficace**, parce que sinon elle serait bloquée par la **grande coalition** $S = \mathcal{I}$. »

$$C(e) \subseteq \{\text{allocations Pareto-efficaces}\}$$

« Une allocation $x \in F(e)$ est un **équilibre** dans l'économie d'échange si x **n'est bloquée par aucune coalition**. »

3.5 La remarque finale du §5.1 — et l'annonce du §5.2

« Nous avons argumenté que sous des circonstances **idéales**, incluant **le caractère non coûteux de la formation des coalitions ET de l'acquisition de l'information** nécessaire pour arranger des échanges mutuellement bénéfiques, les consommateurs sont conduits à poursuivre l'atteinte d'allocations dans le cœur. »

« De ce point de vue, **les points du cœur semblent très loin de devenir une réalité dans une économie réelle**. Après tout, la plupart d'entre nous avons **peu ou pas de contact direct avec la vaste majorité des autres consommateurs**. Par conséquent, on serait surpris qu'il n'y ait **pas des gains d'échange substantiels inexploités**, quelle que soit l'organisation de l'économie. »

« Dans la section suivante, nous investiguons les économies organisées par des **marchés concurrentiels**. **Préparez-vous à une surprise**. »

C'est l'annonce du théorème 5.6 (fiche 511) : **tout équilibre walrasien est dans le cœur**. Le marché, avec ses exigences informationnelles minimales, atteint ce que le troc exigerait une information parfaite pour obtenir.

● Concept 4 — Le système de marchés concurrentiels (§5.2)

4.1 La décentralisation — la force du modèle

« Une caractéristique notable du modèle concurrentiel est sa **nature décentralisée**. Chaque consommateur, **pleinement au fait des prix**, demande un panier qui est le meilleur pour lui, **sans avoir besoin de considérer ce que les autres consommateurs pourraient demander**, étant pleinement confiant qu'une production suffisante a eu lieu. »

« **La naïveté exprimée dans l'aspect décentralisé du modèle concurrentiel devrait être vue comme une FORCE**. Parce qu'à l'équilibre les demandes seront satisfaites et les outputs achetés, **les actions des autres agents peuvent être ignorées et la seule information requise est les prix en vigueur**. Par conséquent, **les exigences informationnelles de ce modèle sont minimales**. »

« Ceci **contraste nettement** avec le modèle de troc de la section précédente, dans lequel **chaque consommateur requiert une information très détaillée sur les préférences et les paniers de tous les autres**. »

4.2 Le prix à payer : il faut que les prix existent

« Clairement, l'optimalité d'ignorer les actions des autres **exige qu'aux prix en vigueur les demandes soient satisfaites et les offres écoulées**. Il est donc **essentiel que les prix puissent équilibrer tous les marchés simultanément**. »

« Mais **n'est-il pas plutôt audacieux de présumer** qu'un vecteur de prix approprié garantira que **les goûts divers des consommateurs** et la totalité de leurs demandes seront **exactement égalés par les offres** venant du côté production, avec ses nombreuses firmes distinctes ? **L'existence d'un tel vecteur de prix n'est pas du tout évidente**. »

4.3 L'illustration de la difficulté — l'interdépendance

« Supposons trois biens. Au prix courant, la demande du bien 1 égale son offre : ce marché est en équilibre. Mais supposons **un excès de demande pour le bien 2** et **un excès d'offre du bien 3**. Il serait naturel de supposer qu'on peut équilibrer ces marchés en **augmentant le prix du bien 2** et en **diminuant celui du bien 3**. »

« Or, bien que cela puisse aider à réduire l'écart sur ces marchés, **ces changements de prix peuvent très bien affecter la demande du bien 1** ! Après tout, si les biens 1 et 2 sont **substituts**, alors une hausse du prix du bien 2 peut **augmenter la demande du bien 1**. Ainsi, **changer les prix des biens 2 et 3 pour les équilibrer peut détruire l'équilibre du marché du bien 1**. »

C'est l'argument central pour lequel l'existence n'est pas triviale. Un raisonnement marché par marché ne converge pas nécessairement ; il faut un argument **global**, portant sur le vecteur de prix tout entier. C'est ce qu'apportera le **théorème du point fixe**.

● Concept 5 — La demande excédentaire et la loi de Walras (§5.2.1)

5.1 L'hypothèse 5.1

ASSUMPTION 5.1 — Consumer Utility. u^i est **continue, fortement croissante** (*strongly increasing*) et **strictement quasiconcave** sur $\mathbb{R}_+^n$.

(Note 2 du livre : « une fonction est **fortement croissante** si **augmenter strictement une composante** du vecteur du domaine et n'en abaisser aucune **augmente strictement** la valeur de la fonction. »)

L'avertissement du livre, en note : *« Notez aussi que **les utilités Cobb-Douglas ne sont NI fortement croissantes NI strictement quasiconcaves sur tout $\mathbb{R}_+^n$** , et sont donc exclues par l'hypothèse 5.1. »*

Pourquoi. Sur $\mathbb{R}_+^2$, $u = x_1 x_2$ vaut 0 dès qu'une coordonnée est nulle : augmenter x_1 de $(0, 0)$ à $(1, 0)$ **n'augmente pas u** . La restriction est donc réelle — mais l'exercice 5.14 montre que l'existence est **quand même** garantie avec Cobb-Douglas.

Notez la différence avec l'axiome 4 de la fiche 500 : la « monotonicité stricte » n'exigeait $\succ$ que sous $\gg$; la **forte croissance** l'exige dès qu'**une seule** coordonnée augmente. C'est plus fort.

5.2 Le problème du consommateur

$$\max_{x^i \in \mathbb{R}_+^n} u^i(x^i) \quad \text{s.c.} \quad p \cdot x^i \leq p \cdot e^i \quad (5.2)$$

« La contrainte exprime la contrainte budgétaire usuelle mais **identifie explicitement la source du revenu**. Intuitivement, on peut imaginer un consommateur **vendant toute sa dotation** aux prix du marché, recevant le revenu $p \cdot e^i$, puis faisant face à la contrainte ordinaire. »

THEOREM 5.1 — Basic Properties of Demand. Si u^i satisfait l'hypothèse 5.1, alors pour chaque $p \gg 0$, le problème (5.2) a une **solution unique** $x^i(p, p \cdot e^i)$. De plus, $x^i(p, p \cdot e^i)$ est **continue en p sur $\mathbb{R}_{++}^n$** .

D'où viennent ces propriétés :

Propriété	Source
existence	$p \gg 0 \Rightarrow$ ensemble budgétaire borné (Weierstrass)
unicité	stricte quasiconcavité de u^i
continuité	théorème du maximum (A2.21) — « et ceci exige $p \gg 0$ »

L'avertissement décisif pour toute la suite :

« Nous soulignons que $x^i(p, p \cdot e^i)$ n'est **PAS continue en p sur tout $\mathbb{R}_+^n$** parce que **la demande peut très bien être infinie si l'un des prix est nul**. Nous devons faire un peu de travail plus tard pour traiter cette difficulté **désagréable mais inévitable**. »

Toute la technicité du théorème 5.3 vient de là.

5.3 La demande excédentaire

*« L'analyse la plus ancienne des systèmes de marchés, entreprise par **Léon Walras (1874)**, procédait avec chaque marché décrit par des fonctions de demande et d'offre séparées. Aujourd'hui, largement par **commodité et simplicité notationnelle**, il est plus commun de décrire chaque marché par **une seule fonction de demande excédentaire**. »*

DEFINITION 5.4 — EXCESS DEMAND.

$$z_k(p) \equiv \sum_{i \in \mathcal{I}} x_k^i(p, p \cdot e^i) - \sum_{i \in \mathcal{I}} e_k^i$$

et $z(p) \equiv (z_1(p), \dots, z_n(p))$.

Signe	Signification
$z_k(p) > 0$	excès de demande pour le bien k
$z_k(p) < 0$	excès d'offre du bien k

5.4 Théorème 5.2 — les trois propriétés

THEOREM 5.2 — Properties of Aggregate Excess Demand Functions. Si chaque u^i satisfait l'hypothèse 5.1, alors pour tout $p \gg 0$:

1. **Continuité** : $z(\cdot)$ est continue en p .
2. **Homogénéité** : $z(\lambda p) = z(p)$ pour tout $\lambda > 0$.
3. **Loi de Walras** : $p \cdot z(p) = 0$.

Continuité — découle du théorème 5.1.

Homogénéité — « un coup d'œil à la contrainte de (5.2) devrait vous convaincre que les demandes individuelles, et les demandes excédentaires, sont homogènes de degré zéro en prix. »

Notez la subtilité. Ici, **le revenu s'échelonne automatiquement** : si p devient λp , le revenu $p \cdot e^i$ devient $\lambda p \cdot e^i$. La demande est donc homogène de degré 0 en p **seul** — alors qu'au chapitre 1 il fallait échelonner (p, y) **conjointement**. C'est parce que le revenu est ici **endogène**.

5.5 La loi de Walras — la démonstration

« La troisième propriété, **la loi de Walras, est importante**. Elle dit que **la valeur de la demande excédentaire agrégée sera toujours nulle** à tout ensemble de prix positifs. »

Le point de départ. u^i étant **fortement croissante**, chaque contrainte budgétaire est **saturée** :

$$\sum_{k=1}^n p_k [x_k^i(p, p \cdot e^i) - e_k^i] = 0$$

Sommer sur les individus :

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{k=1}^n p_k [x_k^i - e_k^i] = 0$$

Intervertir l'ordre de sommation (« l'ordre est indifférent ») :

$$\sum_{k=1}^n \sum_{i \in \mathcal{I}} p_k [x_k^i - e_k^i] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{k=1}^n p_k \left[\sum_i x_k^i - \sum_i e_k^i \right] = 0$$

Le crochet **est** $z_k(p)$, d'où

$$\boxed{\sum_{k=1}^n p_k z_k(p) = 0 \quad \text{c'est-à-dire} \quad p \cdot z(p) = 0} \quad \blacksquare$$

5.6 Les implications de la loi de Walras

Le cas à deux biens. $p_1 z_1(p) = -p_2 z_2(p)$, donc :

Si	Alors
$z_1(p) > 0$ (excès de demande en 1)	$z_2(p) < 0$ (excès d' offre en 2)
$z_1(p) = 0$ (marché 1 équilibré)	$z_2(p) = 0$ (marché 2 aussi)

La généralisation :

« *Tout excès de demande dans le système doit être exactement compensé par un excès d'offre de valeur égale ailleurs dans le système. De plus, si à certains prix $n - 1$ marchés sont en équilibre, la loi de Walras garantit que le n -ième l'est aussi. Ceci est souvent très utile à retenir.* »

$$\boxed{n - 1 \text{ marchés équilibrés} \implies \text{le } n\text{-ième l'est aussi}}$$

C'est l'outil de calcul le plus rentable de tout le chapitre. Dans un exercice à n biens, il suffit de résoudre $n - 1$ équations d'équilibre — la dernière est **automatiquement** satisfaite. L'exemple 5.1 l'utilise explicitement.

5.7 L'équilibre walrasien

DEFINITION 5.5 — WALRASIAN EQUILIBRIUM.

Un vecteur $p^* \in \mathbb{R}_{++}^n$ est appelé un **équilibre walrasien** si $z(p^*) = 0$.

(Note 3 du livre : « nous restreignons l'attention aux prix **positifs**. Strictement parlant, il n'y a pas de raison de le faire. Cependant, sous notre hypothèse que les utilités sont fortement croissantes, **la demande excédentaire ne peut être nulle que si tous les prix sont positifs**. Voir exercice 5.3. »)

● Concept 6 — L'histoire du problème d'existence

« Cette question centrale de la théorie économique a attiré l'attention d'un grand nombre de théoriciens. »

Auteur	Contribution
Walras (1874)	Le premier à poser la question — mais « <i>sa conclusion reposait sur l'hypothèse fallacieuse que tout système d'équations ayant autant d'inconnues que d'équations possède toujours une solution</i> »
Wald (1936)	Le premier à pointer l'erreur, avec un contre-exemple ; et le premier à donner une preuve mathématiquement correcte — mais « <i>avec ce que beaucoup regarderaient comme des hypothèses inutilement restrictives</i> » (préférences fortement séparables , « utilité marginale décroissante » pour chaque bien)
McKenzie (1954) et Arrow-Debreu (1954)	« <i>les premiers à offrir des preuves significativement plus générales. Chacun a formulé la recherche de prix équilibrant comme la recherche d'un POINT FIXE d'une application soigneusement choisie, et a employé de puissants théorèmes de point fixe</i> »

Le contre-exemple de Wald, cité par le livre :

« les deux équations à deux inconnues $x^2 + y^2 = 0$ et $x^2 - y^2 = 1$ **n'ont pas de solution**, comme vous pouvez facilement le vérifier. »

La première équation $x^2 + y^2 = 0$ n'admet, sur les **réels**, qu'une seule solution : $x = y = 0$ (*une somme de carrés est nulle si et seulement si chaque terme l'est*).

Or en $x = y = 0$, la seconde équation donne $0 - 0 = 0 \neq 1$. **Le système n'a donc aucune solution réelle.**

CE QUE LE CONTRE-EXEMPLE ÉTABLIT.

« *Autant d'équations que d'inconnues* » est une condition **ni nécessaire ni suffisante** à l'existence d'une solution. Le comptage de Walras était un raisonnement **heuristique**, pas une preuve.

La leçon méthodologique dépasse l'économie. Chaque fois qu'on affirme qu'un système économique « a autant d'équations que d'inconnues, donc une solution », on commet l'erreur de Walras. Seul un théorème de point fixe — ou un argument équivalent — établit l'existence.

● Concept 7 — Théorème 5.3 : l'existence par le point fixe

7.1 L'énoncé

THEOREM 5.3 — Aggregate Excess Demand and Walrasian Equilibrium. Supposons que $z : \mathbb{R}_{++}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ satisfasse les trois conditions suivantes :

1. $z(\cdot)$ est **continue** sur $\mathbb{R}_{++}^n$;
2. $p \cdot z(p) = 0$ pour tout $p \gg 0$;
3. si $\{p^m\}$ est une suite de vecteurs de prix de $\mathbb{R}_{++}^n$ convergeant vers $\bar{p} \neq 0$, et si $\bar{p}_k = 0$ pour un certain bien k , alors **pour un certain bien k' tel que $\bar{p}_{k'} = 0$** , la suite des demandes excédentaires $\{z_{k'}(p^m)\}$ est **non bornée supérieurement**.

Alors il existe un vecteur de prix $p^* \gg 0$ tel que $z(p^*) = 0$.

7.2 Lire la troisième condition

« Les deux premières sont familières et sont garanties sous les hypothèses du théorème 5.2. **Seule la troisième, d'apparence plutôt menaçante, est nouvelle.** Ce qu'elle dit est en fait très facile à comprendre. Elle dit en gros que **si les prix de CERTAINS mais NON DE TOUS les biens sont arbitrairement proches de zéro, alors la demande excédentaire d'au moins l'un de ces biens est arbitrairement élevée.** Formulée ainsi, la condition sonne plutôt **plausible**. »

Trois précisions dans l'énoncé de la condition 3. — $\bar{p} \neq 0$: certains prix tendent vers zéro, pas tous. — Le bien k' dont la demande explose **n'est pas nécessairement** le bien k dont le prix s'annule — mais il doit avoir lui aussi un prix limite nul. — « **non bornée supérieurement** » : la suite n'a pas de majorant, pas nécessairement une limite infinie.

7.3 L'architecture de la preuve

« Nous remarquons qu'**ici, le manque de continuité de la demande excédentaire sur la frontière de l'orthant non négatif des prix nous oblige à travailler dur.** En particulier, en plusieurs endroits, nous prenons soin de **rester à l'écart de cette frontière.** »

Pas 1 — tronquer. Poser $\bar{z}_k(p) = \min(z_k(p), 1)$.

« Nous sommes ainsi assurés que $\bar{z}_k(p)$ est **borné supérieurement par 1.** »

Pas 2 — restreindre le domaine des prix. Fixer $\varepsilon \in (0, 1)$ et poser

$$S_\varepsilon = \left\{ p \mid \sum_{k=1}^n p_k = 1 \text{ et } p_k \geq \frac{\varepsilon}{1+2n} \forall k \right\}$$

« Notez comme **les prix sur et près de la frontière sont exclus** de S_ε . Notez aussi qu'**à mesure que ε tend vers zéro, S_ε inclut de plus en plus de prix.** Nous pouvons donc **élargir la portée de notre recherche en laissant ε tendre vers zéro.** »

Les trois propriétés de S_ε , qui sont exactement les hypothèses de Brouwer :

Propriété	Justification du livre
compact	« il est à la fois fermé et borné »
convexe	« peut être facilement vérifié »
non vide	« le vecteur de prix dont chaque composante vaut $(2 + 1/n)/(1 + 2n)$ en est toujours membre parce que $\varepsilon < 1$ »

Pas 3 — construire l'application. Pour chaque bien k et chaque $p \in S_\varepsilon$:

$$f_k(p) = \frac{\varepsilon + p_k + \max(0, \bar{z}_k(p))}{n\varepsilon + 1 + \sum_{m=1}^n \max(0, \bar{z}_m(p))}$$

L'idée derrière cette formule. Le numérateur **augmente le prix des biens en excès de demande** ($\bar{z}_k > 0$) et le laisse inchangé pour les autres. Le dénominateur **normalise** pour que les nouveaux prix somment à 1. C'est une version formalisée du « tâtonnement » walrasien.

La vérification que $f : S_\varepsilon \rightarrow S_\varepsilon$:

Point	Vérification
$\sum_k f_k(p) = 1$	le dénominateur est exactement la somme des numérateurs
$f_k(p) \geq \frac{\varepsilon}{n\varepsilon + 1 + n}$	car $\bar{z}_m(p) \leq 1$ pour chaque m
donc $f_k(p) \geq \frac{\varepsilon}{1 + 2n}$	car $\varepsilon < 1$

La continuité de f :

« Chaque f_k est continue sur S_ε parce que, par la condition 1, z_k — et donc $\bar{z}_k$ — est continue sur S_ε , de sorte que **numérateur et dénominateur** sont continus. De plus, **le dénominateur est borné loin de zéro** parce qu'il vaut toujours au moins 1. »

Pas 4 — appliquer Brouwer.

« f est donc une **fonction continue** appliquant l'ensemble **non vide, compact, convexe** S_ε dans **lui-même**. Nous pouvons alors faire appel au **théorème du point fixe de Brouwer** (théorème A1.11) pour conclure qu'il existe $p^\varepsilon \in S_\varepsilon$ tel que $f(p^\varepsilon) = p^\varepsilon$. »

En développant $f_k(p^\varepsilon) = p_k^\varepsilon$ et en réarrangeant :

$$p_k^\varepsilon \left[n\varepsilon + \sum_{m=1}^n \max(0, \bar{z}_m(p^\varepsilon)) \right] = \varepsilon + \max(0, \bar{z}_k(p^\varepsilon)) \quad (\text{P.1})$$

Pas 5 — faire tendre ε vers zéro.

« La suite de prix est **bornée**, parce que $p^\varepsilon \in S_\varepsilon$ implique que le prix de chaque marché est entre zéro et un. Par conséquent, par le **théorème A1.8**, une **sous-suite doit converger**. »

Notons p^* la limite. On a $p^* \geq 0$ et $p^* \neq 0$ (ses composantes somment à 1).

Pas 6 — écarter la frontière grâce à la condition 3. C'est le pas décisif.

Supposons par l'absurde $p_{\bar{k}}^* = 0$ pour un $\bar{k}$. La **condition 3** donne alors un bien k' avec $p_{k'}^* = 0$ tel que $z_{k'}(p^\varepsilon)$ soit **non bornée supérieurement** quand $\varepsilon \rightarrow 0$.

Membre de (P.1) pour $k = k'$	Comportement
gauche : $p_{k'}^\varepsilon [\dots]$	$p_{k'}^\varepsilon \rightarrow 0$ et le crochet est borné (par définition de $\bar{z}$) $\Rightarrow$ tend vers 0
droite : $\varepsilon + \max(0, \bar{z}_{k'}(p^\varepsilon))$	$z_{k'}$ non bornée $\Rightarrow \bar{z}_{k'}$ atteint sa valeur maximale 1 infiniment souvent $\Rightarrow$ ne tend pas vers 0

« Bien sûr, **c'est une contradiction** parce que les deux membres sont égaux pour toute valeur de ε .
Nous concluons donc que $p^* \gg 0$. »

Pas 7 — passer à la limite et conclure. $\bar{z}$ héritant de la continuité de z sur $\mathbb{R}_{++}^n$, on prend la limite dans (P.1) :

$$p_k^* \sum_{m=1}^n \max(0, \bar{z}_m(p^*)) = \max(0, \bar{z}_k(p^*)) \quad (\text{P.2})$$

En **multipliant par $z_k(p^*)$** et en **sommant sur k** :

$$\underbrace{p^* \cdot z(p^*)}_{= 0 \text{ par la loi de Walras}} \sum_m \max(0, \bar{z}_m(p^*)) = \sum_{k=1}^n z_k(p^*) \max(0, \bar{z}_k(p^*))$$

Le membre de gauche est **nul**, donc le membre de droite aussi.

*« Mais parce que **le signe de $\bar{z}_k(p^*)$ est le même que celui de $z_k(p^*)$** , la somme de droite ne peut être nulle que si $z_k(p^*) \leq 0$ pour tout k . Ceci, avec $p^* \gg 0$ et la loi de Walras, implique que **chaque $z_k(p^*) = 0$** . »* ■

La dernière étape mérite d'être détaillée. Chaque terme $z_k \max(0, \bar{z}_k)$ est **positif ou nul** : si $z_k > 0$, $\bar{z}_k > 0$ et le produit est > 0 ; si $z_k \leq 0$, $\max(0, \bar{z}_k) = 0$ et le produit est nul. Une somme de termes ≥ 0 ne peut être nulle que si **tous** le sont, donc $z_k(p^*) \leq 0$ partout. Alors $p^* \cdot z(p^*) = 0$ avec $p^* \gg 0$ et $z \leq 0$ force $z = 0$.

7.4 Le récapitulatif du livre

« Ainsi, **tant que sur $\mathbb{R}_{++}^n$ la demande excédentaire agrégée est continue, satisfait la loi de Walras, et est non bornée supérieurement quand certains — mais pas tous — les prix approchent zéro, un équilibre walrasien (avec le prix de chaque bien strictement positif) est garanti d'exister.** »

La condition 3 n'est pas superflue. « On pourrait être tenté d'essayer d'obtenir le même résultat **sans** la condition 3. Cependant, **on vous demande de montrer à l'exercice 5.7 que le résultat ne tient tout simplement pas sans elle.** »

● Concept 8 — Théorèmes 5.4 et 5.5 : l'existence sous des hypothèses primitives

8.1 Théorème 5.4 — pourquoi la condition 3 tient

THEOREM 5.4 — Utility and Aggregate Excess Demand. Si chaque u^i satisfait l'hypothèse 5.1, et si la dotation agrégée de chaque bien est strictement positive ($\sum_{i=1}^I e^i \gg 0$), alors la demande excédentaire agrégée satisfait les conditions 1 à 3 du théorème 5.3.

La preuve, en cinq étapes. (Les conditions 1 et 2 découlent du théorème 5.2 ; il ne reste que la 3.)

Étape 1 — trouver un consommateur au revenu strictement positif. Soit $\{p^m\}$ convergeant vers $\bar{p} \neq 0$ avec $\bar{p}_k = 0$ pour un k . Comme $\sum_i e^i \gg 0$:

$$\bar{p} \cdot \sum_i e^i > 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_i \bar{p} \cdot e^i > 0 \quad \Rightarrow \quad \exists i \text{ tel que } \bar{p} \cdot e^i > 0$$

Étape 2 — supposer par l'absurde que la demande de i est bornée. Alors, par le **théorème A1.8**, une sous-suite converge : $x^m \equiv x^i(p^m, p^m \cdot e^i) \rightarrow x^*$.

Étape 3 — la contrainte budgétaire à la limite. u^i étant **fortement croissante**, la contrainte est saturée : $p^m \cdot x^m = p^m \cdot e^i$. En passant à la limite :

$$\bar{p} \cdot x^* = \bar{p} \cdot e^i > 0 \quad (\text{P.1})$$

Étape 4 — construire une contradiction. Poser

$$\hat{x} = x^* + (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{k\text{-ième}}, 0, \dots, 0)$$

Fait	Justification
$u^i(\hat{x}) > u^i(x^*)$ (P.2)	u^i fortement croissante — une seule coordonnée augmente
$\bar{p} \cdot \hat{x} = \bar{p} \cdot e^i > 0$ (P.3)	parce que $\bar{p}_k = 0$: ajouter une unité du bien k ne coûte rien à la limite

Par **continuité** de u^i , (P.2) et (P.3) donnent un $t \in (0, 1)$ tel que

$$u^i(t\hat{x}) > u^i(x^*) \quad \text{et} \quad \bar{p} \cdot (t\hat{x}) < \bar{p} \cdot e^i$$

(on contracte légèrement pour rendre l'inégalité budgétaire **stricte** — le même geste qu'au théorème 1.4, fiche 501.)

Mais alors, par continuité et convergence, **pour m assez grand** :

$$u^i(t\hat{x}) > u^i(x^m) \quad \text{et} \quad p^m \cdot (t\hat{x}) < p^m \cdot e^i$$

« contredisant le fait que x^m résout le problème du consommateur aux prix p^m . »

Conclusion de l'étape 4 : la suite des demandes de i est **non bornée**.

Étape 5 — identifier le bien. La suite $\{x^m\}$ étant non bornée et non négative, il existe un bien k' tel que $\{x_{k'}^m\}$ soit **non bornée supérieurement**.

*« Mais parce que **le revenu de i converge** vers $\bar{p} \cdot e^i$, la suite des revenus $\{p^m \cdot e^i\}$ est **bornée** (voir exercice 5.8). Par conséquent, **nous devons avoir $p_{k'}^m \rightarrow 0$** , parce que **c'est la seule façon que la demande du bien k' puisse être non bornée ET abordable.** »*

Donc $\bar{p}_{k'} = 0$. Et comme l'offre agrégée du bien k' est **fixe** et que tous les autres consommateurs en demandent une quantité ≥ 0 , la demande **excédentaire** agrégée du bien k' est elle aussi non bornée

supérieurement. ■

L'argument de l'étape 5, en une phrase. Une demande qui explose doit rester **payable** avec un revenu **borné** ; cela n'est possible que si **son prix tend vers zéro**. C'est le pivot de toute la preuve.

8.2 Théorème 5.5 — l'existence

THEOREM 5.5 — Existence of Walrasian Equilibrium. Si chaque fonction d'utilité satisfait l'hypothèse 5.1, et si $\sum_{i=1}^I e^i \gg 0$, alors **il existe au moins un vecteur de prix $p^* \gg 0$ tel que $z(p^*) = 0$** .

« Le théorème découle directement des théorèmes 5.4 et 5.3. »

$\underbrace{\text{hyp. 5.1} + \sum_i e^i \gg 0}_{\text{primitifs}}$	$\xrightarrow{\text{thm 5.4}}$	$\underbrace{\text{conditions 1-3}}_{\text{sur } z}$	$\xrightarrow{\text{thm 5.3, Brouwer}}$	$\underbrace{\exists p^* \gg 0 : z(p^*) = 0}_{\text{équilibre walrasien}}$
--	--------------------------------	--	---	--

8.3 Les deux remarques de clôture du livre

Sur la restrictivité de l'hypothèse 5.1 :

*« L'hypothèse que les utilités soient **fortement croissantes** est quelque peu restrictive, bien qu'elle nous ait permis de garder l'analyse relativement simple. Comme mentionné plus tôt, **la forme Cobb-Douglas, par ailleurs très bien élevée, n'est pas fortement croissante sur $\mathbb{R}_+^n$** . On vous demande de montrer à l'**exercice 5.14** que l'**existence d'un équilibre walrasien avec des préférences Cobb-Douglas est néanmoins garantie**. »*

Sur l'usage pratique de l'homogénéité :

« Quand les utilités satisfont l'hypothèse 5.1, le vecteur de demande excédentaire est **homogène de degré zéro**. La signification comportementale est que **seuls les prix RELATIFS comptent** dans les choix. Ainsi, si p^* est un équilibre walrasien, $z(p^*) = z(\lambda p^*) = 0$ pour tout $\lambda > 0$. **Ce fait peut souvent être exploité pour simplifier les calculs.** »

● Concept 9 — Exemple 5.1 : un équilibre walrasien calculé

Le cadre. Deux consommateurs, deux biens, utilités CES **identiques** :

$$u^i(x_1, x_2) = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho}, \quad i = 1, 2, \quad 0 < \rho < 1$$

Une unité de chaque bien, chacun possédant **tout** d'un bien :

$$e^1 = (1, 0) \quad e^2 = (0, 1)$$

La vérification préalable des hypothèses — que le livre fait explicitement :

*« Parce que **la dotation agrégée de chaque bien est strictement positive** et que **la forme CES est fortement croissante et strictement quasiconcave sur $\mathbb{R}_+^n$** quand $0 < \rho < 1$, les exigences du théorème 5.5 sont satisfaites, **donc nous savons qu'un équilibre walrasien existe** dans cette économie. »*

On vérifie l'existence AVANT de chercher l'équilibre. C'est méthodologiquement important : sans cette vérification, un calcul qui échoue laisserait dans le doute entre « je me suis trompé » et « il n'y a pas d'équilibre ».

Les demandes. De l'exemple 1.1 (fiche 501), avec $r \equiv \frac{\rho}{\rho - 1}$:

$$x_j^i(p, y^i) = \frac{p_j^{r-1} y^i}{p_1^r + p_2^r}$$

où le revenu est **la valeur de marché de la dotation** :

$$y^1 = p \cdot e^1 = p_1 \quad y^2 = p \cdot e^2 = p_2$$

La normalisation.

« Parce que **seuls les prix relatifs comptent**, et parce que nous savons du théorème 5.5 qu'il y a un équilibre où tous les prix sont strictement positifs, nous pouvons **choisir une normalisation commode**. »

Poser $\bar{p} \equiv \frac{1}{p_2} p$, de sorte que $\bar{p}_1 = \frac{p_1}{p_2}$ et $\bar{p}_2 = 1$.

*« $\bar{p}_1$ est juste le **prix relatif du bien x_1** . Parce que la demande de chaque consommateur en p est la même qu'en $\bar{p}$, nous pouvons **formuler notre problème comme celui de trouver un ensemble de prix relatifs d'équilibre**. »*

L'équilibre du marché 1 (en supposant une solution intérieure) :

$$x_1^1(\bar{p}^*, \bar{p}^* \cdot e^1) + x_1^2(\bar{p}^*, \bar{p}^* \cdot e^2) = e_1^1 + e_1^2$$

En substituant (avec $y^1 = \bar{p}_1^*$ et $y^2 = 1$) :

$$\frac{\bar{p}_1^{*r-1} \cdot \bar{p}_1^*}{\bar{p}_1^{*r} + 1} + \frac{\bar{p}_1^{*r-1} \cdot 1}{\bar{p}_1^{*r} + 1} = 1$$

$$\implies \boxed{\bar{p}_1^* = 1}$$

« Nous concluons que **tout vecteur p^* où $p_1^* = p_2^*$ équilibre demande et offre sur le marché 1. Par la loi de Walras, ces mêmes prix doivent équilibrer le marché 2, donc nous avons fini.** »

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — LE LIVRE ÉCRIT SEULEMENT « EN RÉSOUVANT, ON OBTIENT ».

Posons $q \equiv \bar{p}_1^*$ pour alléger. L'équation à résoudre est

$$\frac{q^{r-1} \cdot q + q^{r-1} \cdot 1}{q^r + 1} = 1 \quad \iff \quad \frac{q^r + q^{r-1}}{q^r + 1} = 1$$

soit $q^r + q^{r-1} = q^r + 1$, c'est-à-dire

$$q^{r-1} = 1 \quad \implies \quad q = 1$$

(pour $r \neq 1$, ce qui est le cas puisque $0 < \rho < 1$ donne $r = \rho/(\rho - 1) < 0$.)

Le contrôle par la loi de Walras. À $\bar{p}^* = (1, 1)$: — revenus : $y^1 = 1$, $y^2 = 1$; — demandes :

$$x_j^i = \frac{1^{r-1} \cdot 1}{1 + 1} = \frac{1}{2} \text{ pour tous } i, j.$$

Donc chaque consommateur demande $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, et le total demandé de chaque bien vaut **1** — **exactement la dotation totale** sur **les deux** marchés.

La lecture économique. Les deux consommateurs ont **les mêmes préférences** et des dotations **symétriques**. Par symétrie, le prix relatif d'équilibre **doit** valoir 1, et chacun finit avec la moitié de chaque bien. L'échange est parfaitement symétrique : chacun cède la moitié de sa dotation contre la moitié de celle de l'autre.

La symétrie est ce qui rend le calcul si simple. Avec des préférences ou des dotations asymétriques, l'équation en q ne se factorise pas et il faut la résoudre numériquement. Le livre choisit délibérément un cas soluble.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal dans l'énoncé	Famille	Marche à suivre
Deux consommateurs, deux biens, dotations	Boîte d'Edgeworth	Tracer la lentille, la courbe des contrats, identifier le segment cc
« quelles allocations sont bloquées ? »	Coalitions	Tester chaque coalition avec ses seules dotations
« l'allocation est-elle dans le cœur ? »	Définition 5.3	Non bloquée par aucune coalition — y compris les singletons
Utilités + dotations + « trouver l'équilibre »	Calcul walrasien	Vérifier l'hyp. 5.1, normaliser, résoudre $n - 1$ marchés
« un équilibre existe-t-il ? »	Théorème 5.5	Vérifier hyp. 5.1 et $\sum_i e^i \gg 0$
« montrer que $p \cdot z(p) = 0$ »	Loi de Walras	Saturation des budgets, sommer, intervertir les sommations
Une $z(p)$ donnée + « équilibre ? »	Théorème 5.3	Vérifier les trois conditions
Un prix nul, une demande qui explose	Condition 3	C'est exactement ce que le théorème 5.4 établit

Les trois réflexes de cadrage :

1. **Vérifier l'existence avant de calculer.** Hypothèse 5.1 + $\sum_i e^i \gg 0 \Rightarrow$ le théorème 5.5 garantit un équilibre à prix **strictement positifs**.
2. **Normaliser.** L'homogénéité de degré 0 permet de poser $p_n = 1$ ou $\sum_k p_k = 1$. Cela élimine une inconnue.
3. **N'écrire que $n - 1$ équations.** La loi de Walras rend la dernière **redondante**.

Comment résoudre ce type d'exercice — les cinq méthodes

Méthode 1 — Analyser une boîte d'Edgeworth

1. **Placer e** et tracer **les deux courbes d'indifférence** qui y passent.
2. **La lentille** qu'elles délimitent contient tous les gains d'échange mutuels.
3. **La courbe des contrats CC** est le lieu des **tangences**.
4. **Les équilibres de troc** = $CC \cap$ lentille = le segment cc .
5. **Contrôle** : tout point hors de la lentille est bloqué par **un** consommateur ; tout point dans la lentille hors de CC ouvre une **nouvelle lentille**.

Méthode 2 — Tester si une allocation est dans le cœur

1. **Vérifier la réalisabilité** : $\sum_i x^i = \sum_i e^i$.
2. **Tester les singletons** : chaque i préfère-t-il x^i à e^i ? Sinon, $\{i\}$ **bloque**.
3. **Tester les coalitions de taille 2, 3, ...** : la coalition S peut-elle, avec $\sum_{i \in S} e^i$ **seulement**, faire mieux ?
4. **Tester la grande coalition** — c'est l'efficacité de Pareto.

La clause décisive : la coalition ne dispose que de **ses propres dotations**.

Méthode 3 — Calculer un équilibre walrasien

1. **Vérifier l'hypothèse 5.1** et $\sum_i e^i \gg 0 \Rightarrow$ l'équilibre existe.
2. **Écrire les revenus** : $y^i = p \cdot e^i$ — c'est ici que l'équilibre général diffère de l'équilibre partiel.
3. **Écrire les demandes** $x^i(p, p \cdot e^i)$.
4. **Normaliser** : poser $p_n = 1$ (ou $\sum_k p_k = 1$).
5. **Écrire $n - 1$ conditions d'équilibre** seulement.
6. **Résoudre**, puis **vérifier** le n -ième marché comme contrôle.

Méthode 4 — Démontrer la loi de Walras

1. Partir de la **saturation** de chaque contrainte budgétaire (*elle vient de la forte croissance de u^i*).
2. **Sommer sur les individus**.
3. **Intervertir** les deux sommations.
4. **Factoriser** p_k pour faire apparaître $z_k(p)$.

Méthode 5 — Vérifier les conditions du théorème 5.3

Condition	Comment la vérifier
1. continuité	théorème du maximum, sur $\mathbb{R}_{++}^n$ seulement
2. loi de Walras	méthode 4
3. non-bornitude	Argument du théorème 5.4 : trouver un consommateur au revenu limite > 0 , montrer que sa demande est non bornée, puis que le prix du bien concerné tend vers zéro

● Common mistakes

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
1	Croire que l'équilibre de troc est unique	C'est tout un segment CC	« Il y a beaucoup d'équilibres de troc »
2	Confondre courbe des contrats et ensemble des équilibres	Le second est l' intersection de la première avec la lentille	Les points de CC hors lentille sont bloqués
3	Autoriser une coalition à utiliser les dotations des non-membres	La clause 1 de la déf. 5.2 l'interdit	$\sum_{i \in S} y^i = \sum_{i \in S} e^i$
4	Croire que Pareto-efficace $\Rightarrow$ dans le cœur	L'inverse est vrai : cœur $\Rightarrow$ Pareto	Une allocation efficace peut être bloquée par un singleton
5	Utiliser Cobb-Douglas sous l'hypothèse 5.1	Elle n'est ni fortement croissante ni strictement quasiconcave sur $\mathbb{R}_+^n$	L'existence tient quand même (exercice 5.14) — mais par un autre argument
6	Confondre « fortement croissante » et « strictement monotone »	La forte croissance exige $\succ$ dès qu' une seule coordonnée augmente	C'est plus fort que l'axiome 4 de la fiche 500
7	Croire que la demande est continue sur $\mathbb{R}_+^n$	Elle ne l'est pas sur la frontière : elle peut exploser	« <i>difficulté désagréable mais inévitable</i> »
8	Oublier que le revenu est endogène	$y^i = p \cdot e^i$ dépend des prix	D'où l'homogénéité en p seul
9	Démontrer la loi de Walras sans la saturation	Elle vient de la forte croissance de u^i	C'est le point de départ obligé
10	Écrire n conditions d'équilibre	La n-ième est redondante par la loi de Walras	$n - 1$ suffisent
11	Croire que Walras a démontré l'existence	« <i>hypothèse fallacieuse que tout système avec autant d'inconnues que d'équations possède une solution</i> »	Contre-exemple de Wald
12	Croire que la condition 3 est superflue	« <i>le résultat ne tient tout simplement pas sans elle</i> » (exercice 5.7)	Elle traite la discontinuité au bord

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
13	Croire que le bien dont la demande explose est celui dont le prix s'annule	Le théorème dit « un certain bien k' », pas nécessairement k	Mais $\bar{p}_{k'} = 0$ aussi
14	Oublier la troncature $\bar{z}_k = \min(z_k, 1)$	Sans elle, f ne serait pas bien définie (la demande peut exploser)	C'est le premier pas de la preuve
15	Appliquer Brouwer sur $\mathbb{R}_+^n$	Ce n'est pas compact ; et z n'y est pas continue	D'où la construction de S_ε
16	Oublier de vérifier que $f(S_\varepsilon) \subseteq S_\varepsilon$	Brouwer exige que l'application envoie l'ensemble dans lui-même	Vérifier $\sum_k f_k = 1$ et $f_k \geq \varepsilon/(1+2n)$
17	Conclure directement de Brouwer à l'équilibre	Le point fixe est pour un ε donné ; il faut faire tendre $\varepsilon \rightarrow 0$ et extraire une sous-suite	Théorème A1.8
18	Oublier l'argument final sur les signes	Chaque terme $z_k \max(0, \bar{z}_k) \geq 0 \Rightarrow$ tous nuls $\Rightarrow z_k \leq 0 \Rightarrow$ avec Walras, $z_k = 0$	C'est le dernier pas
19	Ne pas vérifier l'existence avant de calculer	Un calcul qui échoue laisse dans le doute	Vérifier hyp. 5.1 et $\sum_i e^i \gg 0$
20	Ne pas normaliser les prix	On aurait n inconnues pour $n-1$ équations indépendantes	Poser $p_n = 1$ ou $\sum_k p_k = 1$

Ultimate Review

§5.1 — l'échange sans marchés.

Économie d'échange $E = (\succsim^i, e^i)_{i \in \mathcal{I}}$ · pas de production · propriété privée · échange **volontaire**.

Boîte d'Edgeworth : largeur = dotation totale en x_1 , hauteur = en x_2 . **Courbe des contrats** CC = lieu des **tangences**.

$$\text{équilibres de troc} = CC \cap \text{lentille des indifférences en } e$$

Le cas général.

$$F(e) \equiv \left\{ x \mid \sum_i x^i = \sum_i e^i \right\} \quad (5.1)$$

Déf.	Énoncé
5.1 Pareto-efficace	aucune $y \in F(e)$ avec $y^i \succ^i x^i$ pour tous, une préférence stricte
5.2 coalition bloquante S	$\sum_{i \in S} y^i = \sum_{i \in S} e^i$ et $y^i \succ^i x^i$ pour $i \in S$, une stricte
5.3 le cœur $C(e)$	les allocations réalisables non bloquées

$$C(e) \subseteq \{\text{Pareto-efficaces}\} \quad (\text{la grande coalition bloquerait sinon})$$

§5.2 — les marchés concurrentiels. Le modèle est **décentralisé** : « *la seule information requise est les prix* ». Exigences informationnelles **minimales** — contre le troc qui exige de tout savoir des autres.

§5.2.1 — l'existence.

HYPOTHÈSE 5.1 : u^i **continue, fortement croissante, strictement quasiconcave**. Cobb-Douglas est **exclue** (exercice 5.14 traite ce cas séparément).

$$\max_{x^i} u^i(x^i) \quad \text{s.c.} \quad p \cdot x^i \leq p \cdot e^i \quad (5.2)$$

THÉORÈME 5.1 : solution **unique** et **continue** sur $\mathbb{R}_{++}^n$ — **pas** sur la frontière.

$$z_k(p) \equiv \sum_i x_k^i(p, p \cdot e^i) - \sum_i e_k^i \quad (\text{déf. 5.4})$$

THÉORÈME 5.2 : z est **continue, homogène de degré 0**, et $p \cdot z(p) = 0$ (**loi de Walras**).

$$\boxed{n - 1 \text{ marchés équilibrés} \implies \text{le } n\text{-ième aussi}}$$

DÉF. 5.5 : $p^* \in \mathbb{R}_{++}^n$ est **walrasien** si $z(p^*) = 0$.

L'histoire : Walras (1874, raisonnement **fallacieux**) → Wald (1936, contre-exemple $x^2 + y^2 = 0$, $x^2 - y^2 = 1$, et première preuve correcte) → **McKenzie (1954)** et **Arrow-Debreu (1954)** par **point fixe**.

THÉORÈME 5.3 — trois conditions $\implies$ existence :

1. **continuité** sur $\mathbb{R}_{++}^n$;
2. **loi de Walras** ;
3. **non-bornitude** : si certains prix (pas tous) tendent vers 0, la demande excédentaire d'au moins l'un d'eux **explose**.

L'architecture de la preuve : tronquer $\bar{z} = \min(z, 1)$ → restreindre à S_ε (**compact, convexe, non vide**) → construire $f : S_\varepsilon \rightarrow S_\varepsilon$ **continue** → **Brouwer** → faire $\varepsilon \rightarrow 0$, **extraire** une sous-suite → la **condition 3** exclut $p_k^* = 0$ → **loi de Walras** + signes $\implies z(p^*) = 0$.

THÉORÈME 5.4 : hypothèse 5.1 + $\sum_i e^i \gg 0 \Rightarrow$ la condition 3 tient. *Pivot* : une demande non bornée doit rester **payable** avec un revenu **borné** $\Rightarrow$ son prix tend vers 0.

THÉORÈME 5.5 : donc l'équilibre walrasien existe, avec $p^* \gg 0$.

Exemple 5.1. CES identiques, $e^1 = (1, 0)$, $e^2 = (0, 1) \Rightarrow$ normaliser $\bar{p}_2 = 1 \Rightarrow$ l'équilibre du marché 1 donne $\bar{p}_1^* = 1 \Rightarrow$ la loi de Walras clôt le marché 2.

Active Recall

Existence, unicité, stabilité.

« Toutes sont profondes et importantes, mais **nous ne traiterons que la première.** »

« De bien des manières, **l'existence est la question la plus fondamentale.** Ce qui est en jeu est **la cohérence logique de la notion même de système de marché concurrentiel.** »

1. **Pas de production** — les biens existent, on ne demande pas comment.
2. Chacun est **doté** d'une quantité de biens.
3. Chacun **ne se soucie que de son propre bien-être.**
4. **Propriété privée** et **échange volontaire non coercitif.**

« En l'absence de coercition, **l'échange volontaire est le seul moyen** par lequel les biens peuvent être redistribués. »

Largeur = dotation **totale** en x_1 · **hauteur** = dotation totale en x_2 . Origine du consommateur 1 au **sud-ouest**, du 2 au **nord-est**.

« Chaque point a **quatre coordonnées** [...] chaque ensemble de quatre coordonnées représente **une répartition des totaux entre les consommateurs**. La boîte fournit donc **une image complète de toute distribution réalisable**. »

1. **Hors de la boîte** : non réalisable.
2. **Hors de la lentille** formée par les deux indifférences en **e** : **bloqué** par l'un des consommateurs.
3. **Dans la lentille mais hors de CC** : les deux indifférences **se coupent**, formant **une nouvelle lentille** $\Rightarrow$ gains mutuels encore possibles $\Rightarrow$ pas un équilibre.
4. **Sur le segment cc de CC dans la lentille** : « il n'y a plus d'échanges réalisables procurant un gain mutuel » $\Rightarrow$ **équilibre de troc**.

Uniques : non. « Il y a **beaucoup** d'équilibres de troc vers lesquels le système pourrait évoluer. »

Efficaces : oui. « Une fois là, **il n'est pas possible de se déplacer ailleurs sans rendre au moins un consommateur moins bien loti**. Ainsi, chaque point d'équilibre en échange est **Pareto-efficace**. »

$$F(e) \equiv \left\{ x \mid \sum_{i \in I} x^i = \sum_{i \in I} e^i \right\}$$

Pareto-efficace : $x \in F(e)$ telle qu'il n'existe **aucune** $y \in F(e)$ avec $y^i \succ^i x^i$ pour **tous** les i , avec au moins une préférence stricte.

*« Le consommateur qui peut être strictement mieux loti peut arranger un échange en annonçant : "**Je donne à chaque consommateur i le panier y^i en échange du panier x^i** ". Parce que les deux allocations sont réalisables, cet échange est réalisable. **Aucun consommateur n'y objectera** parce que cela les rend tous au moins aussi bien lotis. »*

Et réciproquement, si **x est efficace**, tout écart rend quelqu'un moins bien loti — « *ce dernier n'acceptera pas l'échange* ».

$S \subset \mathcal{I}$ bloque x s'il existe y telle que

1. $\sum_{i \in S} y^i = \sum_{i \in S} e^i$;
2. $y^i \succsim^i x^i$ pour tout $i \in S$, avec **au moins une stricte**.

La clause 1 est décisive : la coalition ne peut utiliser que **ses propres dotations**. C'est ce qui rend le blocage crédible — elle peut effectivement **se retirer**.

*« Une allocation est bloquée dès qu'**un groupe, si grand ou petit soit-il, peut faire mieux en "faisant cavalier seul"**. »*

$$C(e) = \{\text{allocations réalisables NON BLOQUÉES}\}$$

« Si $x \in F(e)$ est non bloquée, alors elle **doit être Pareto-efficace**, parce que sinon elle serait bloquée par la **grande coalition** $S = \mathcal{I}$. »

$$C(e) \subseteq \{\text{Pareto-efficaces}\}$$

L'inclusion est stricte : une allocation efficace peut être bloquée par un **singleton** (elle rend quelqu'un moins bien loti que sa dotation).

La force :

« Parce qu'à l'équilibre les demandes seront satisfaites, **les actions des autres agents peuvent être ignorées** et **la seule information requise est les prix**. Les exigences informationnelles sont **minimales**. »

Contraste avec le troc, « dans lequel chaque consommateur requiert une information **très détaillée** sur les préférences et les paniers de tous les autres ».

La contrepartie : il faut qu'un **vecteur de prix équilibrant tous les marchés existe**. « Ce n'est pas du tout évident. »

L'exemple du livre : marché 1 équilibré, excès de demande en 2, excès d'offre en 3. On augmente p_2 et baisse p_3 ...

« Si les biens 1 et 2 sont **substituts**, une hausse de p_2 peut **augmenter la demande du bien 1**. Ainsi, **changer les prix des biens 2 et 3 peut détruire l'équilibre du marché 1**. »

⇒ Un raisonnement **marché par marché** ne suffit pas ; il faut un argument **global** — le point fixe.

u^i continue, **fortement croissante**, **strictement quasiconcave** sur $\mathbb{R}_+^n$.

Fortement croissante = « augmenter strictement **une** composante et n'en abaisser aucune **augmente strictement** la fonction ».

« Les utilités Cobb-Douglas ne sont NI fortement croissantes NI strictement quasiconcaves sur tout $\mathbb{R}_+^n$, et sont donc exclues. »

Pourquoi : $u = x_1 x_2$ vaut 0 dès qu'une coordonnée est nulle.

Pour $p \gg 0$: solution **unique** $x^i(p, p \cdot e^i)$, **continue en p** sur $\mathbb{R}_{++}^n$.

Propriété	Source
existence	$p \gg 0 \Rightarrow$ budget borné
unicité	stricte quasiconcavité
continuité	théorème du maximum , qui exige $p \gg 0$

La limite : « la demande **n'est PAS continue** sur tout $\mathbb{R}_+^n$ parce qu'elle **peut être infinie si l'un des prix est nul**. » Toute la technicité du théorème 5.3 vient de là.

$$z_k(p) \equiv \sum_{i \in I} x_k^i(p, p \cdot e^i) - \sum_{i \in I} e_k^i$$

Signe	Sens
$z_k > 0$	excès de demande
$z_k < 0$	excès d'offre

Le livre note que ce formalisme est adopté « *largement par commodité et simplicité notationnelle* » par rapport aux couples offre/demande de Walras.

u^i étant **fortement croissante**, chaque budget est **saturé** :

$$\sum_k p_k [x_k^i - e_k^i] = 0$$

Sommer sur i , puis **intervertir** les sommations :

$$\sum_k \sum_i p_k [x_k^i - e_k^i] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_k p_k \underbrace{\left[\sum_i x_k^i - \sum_i e_k^i \right]}_{= z_k(p)} = 0$$

d'où $p \cdot z(p) = 0$. ■

« Si à certains prix $n - 1$ **marchés sont en équilibre**, la loi de Walras garantit que **le n -ième l'est aussi**. Ceci est souvent très utile à retenir. »

⇒ Dans un exercice à n biens, il suffit de résoudre $n - 1$ équations.

Et plus généralement : « tout excès de demande **doit être exactement compensé** par un excès d'offre de valeur égale ailleurs ».

« Sa conclusion reposait sur l'**hypothèse fallacieuse que tout système d'équations avec autant d'inconnues que d'équations possède toujours une solution**. »

Le contre-exemple de Wald : $x^2 + y^2 = 0$ et $x^2 - y^2 = 1$ n'ont pas de solution — la première force $x = y = 0$, incompatible avec la seconde.

Wald (1936) a donné la première preuve correcte, mais avec des hypothèses restrictives (séparabilité forte, utilité marginale décroissante).

1. z **continue** sur $\mathbb{R}_{++}^n$;
2. $p \cdot z(p) = 0$ pour tout $p \gg 0$;
3. si $p^m \rightarrow \bar{p} \neq 0$ avec $\bar{p}_k = 0$ pour un k , alors **pour un certain k' tel que $\bar{p}_{k'} = 0$, $\{z_{k'}(p^m)\}$ est non bornée supérieurement**.

En mots (le livre) : « si les prix de **certains mais non de tous** les biens sont arbitrairement proches de zéro, alors **la demande excédentaire d'au moins l'un de ces biens est arbitrairement élevée** ».

On pose $\bar{z}_k(p) = \min(z_k(p), 1)$.

« Nous sommes ainsi assurés que $\bar{z}_k(p)$ est **borné supérieurement par 1**. »

Sans cela, l'application f ne serait pas bien définie — la demande excédentaire pouvant **exploser** près de la frontière.

$$S_\varepsilon = \left\{ p \mid \sum_k p_k = 1 \text{ et } p_k \geq \frac{\varepsilon}{1+2n} \forall k \right\}$$

Propriété	Justification
compact	fermé et borné
convexe	vérification directe
non vide	le vecteur uniforme $(2 + 1/n)/(1 + 2n)$ en est membre car $\varepsilon < 1$

Ce sont **exactement** les hypothèses du théorème de Brouwer.

« **Les prix sur et près de la frontière sont exclus.** À mesure que $\varepsilon \rightarrow 0$, S_ε inclut de plus en plus de prix. »

$$f_k(p) = \frac{\varepsilon + p_k + \max(0, \bar{z}_k(p))}{n\varepsilon + 1 + \sum_m \max(0, \bar{z}_m(p))}$$

L'idée : le numérateur **augmente le prix des biens en excès de demande** ; le dénominateur **normalise** pour que les prix somment à 1.

C'est une formalisation du **tâtonnement walrasien**.

Vérifications : $\sum_k f_k = 1$ et $f_k \geq \varepsilon/(1 + 2n)$ donc $f : S_\varepsilon \rightarrow S_\varepsilon$.

Au **pas décisif**. Après Brouwer et le passage $\varepsilon \rightarrow 0$, on a $p^\varepsilon \rightarrow p^*$. Supposons $p_k^* = 0$.

La condition 3 fournit un bien k' avec $p_{k'}^* = 0$ et $z_{k'}$ **non bornée**. Alors dans (P.1) pour $k = k'$:

Membre	Comportement
gauche	$p_{k'}^\varepsilon \rightarrow 0$, crochet borné $\Rightarrow$ tend vers 0
droite	$\bar{z}_{k'}$ atteint 1 infiniment souvent $\Rightarrow$ ne tend pas vers 0

Contradiction $\Rightarrow p^* \gg 0$.

En passant à la limite dans (P.1) :

$$p_k^* \sum_m \max(0, \bar{z}_m(p^*)) = \max(0, \bar{z}_k(p^*)) \quad (\text{P.2})$$

En **multipliant par $z_k(p^*)$ et sommant** :

$$\underbrace{p^* \cdot z(p^*)}_{=0 \text{ (Walras)}} \sum_m \max(0, \bar{z}_m) = \sum_k z_k(p^*) \max(0, \bar{z}_k(p^*))$$

Chaque terme de droite est $\geq 0 \Rightarrow$ **tous nuls** $\Rightarrow z_k(p^*) \leq 0$ pour tout k . Avec $p^* \gg 0$ et la loi de Walras $\Rightarrow z_k(p^*) = 0$. ■

1. $\sum_i e^i \gg 0 \Rightarrow$ il existe i avec $\bar{p} \cdot e^i > 0$.
2. **Par l'absurde**, supposer la demande de i bornée $\Rightarrow$ une sous-suite converge vers x^* .
3. La saturation du budget donne $\bar{p} \cdot x^* = \bar{p} \cdot e^i > 0$.

4. Poser $\hat{x} = x^* + e_k : u^i(\hat{x}) > u^i(x^*)$ (forte croissance) **et** $\bar{p} \cdot \hat{x} = \bar{p} \cdot e^i$ (car $\bar{p}_k = 0$). En contractant légèrement, on obtient un panier **strictement meilleur et strictement abordable** $\Rightarrow$ **contradiction**.
5. Donc la demande **explose** pour un bien k' ; le revenu étant **borné**, il faut $p_{k'}^m \rightarrow 0$. ■

« Nous devons avoir $p_{k'}^m \rightarrow 0$, parce que **c'est la seule façon que la demande du bien k' puisse être non bornée ET abordable.** »

Une demande qui explose doit rester payable avec un revenu borné — donc son prix doit tendre vers zéro.

Si chaque u^i satisfait l'hypothèse 5.1 et $\sum_i e^i \gg 0$, alors **il existe $p^* \gg 0$ avec $z(p^*) = 0$.**

$\underbrace{\text{hyp. 5.1} + \sum_{\text{primitifs}} e^i \gg 0}_{\text{primitifs}} \xrightarrow{\text{thm 5.4 conditions 1-3 sur } z} \xrightarrow{\text{thm 5.3 (Brouwer)}} \text{équilibre walrasien}$

« Si p^* est un équilibre walrasien, $z(p^*) = z(\lambda p^*) = 0$ pour tout $\lambda > 0$. [...] **Ce fait peut souvent être exploité pour simplifier les calculs.** »

En pratique : **normaliser** en posant $p_n = 1$ (ou $\sum_k p_k = 1$), ce qui élimine une inconnue.

La signification comportementale : « *seuls les prix relatifs comptent dans les choix* ».

CES identiques $(x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho}$, $0 < \rho < 1$; $e^1 = (1, 0)$, $e^2 = (0, 1)$.

Vérification préalable : $\sum_i e^i \gg 0$ et CES fortement croissante et strictement quasiconcave pour $0 < \rho < 1 \Rightarrow$ **l'équilibre existe.**

Revenus : $y^1 = p_1$, $y^2 = p_2$.

Normalisation : $\bar{p}_2 = 1, \bar{p}_1 = p_1/p_2$.

Marché 1 : $\frac{\bar{p}_1^{r-1}\bar{p}_1 + \bar{p}_1^{r-1}}{\bar{p}_1^r + 1} = 1 \Rightarrow \bar{p}_1^{r-1} = 1 \Rightarrow \boxed{\bar{p}_1^* = 1}$.

Le marché 2 est clos par la loi de Walras. Chacun consomme $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

« Les exigences du théorème 5.5 sont satisfaites, **donc nous savons qu'un équilibre walrasien existe** dans cette économie. »

Sans cette vérification, un calcul qui échoue laisserait dans le doute entre « je me suis trompé » et « il n'y a pas d'équilibre ». C'est exactement l'erreur de Walras, en petit.

« De ce point de vue, **les points du cœur semblent très loin de devenir une réalité** dans une économie réelle. Après tout, la plupart d'entre nous avons **peu ou pas de contact direct avec la vaste majorité des autres consommateurs**. [...] Dans la section suivante, nous investiguons les économies organisées par des marchés concurrentiels. **Préparez-vous à une surprise.** »

La surprise : le théorème 5.6 (fiche 511) — **tout équilibre walrasien est dans le cœur**. Le marché atteint, avec une information **minimale**, ce que le troc n'obtiendrait qu'avec une information **parfaite**.

Flashcards

Question	Réponse
Les trois grandes questions de l'équilibre général ?	Existence · unicité · stabilité
Laquelle le livre traite-t-il ?	L'existence seulement
Ce qui est en jeu dans l'existence ?	« la cohérence logique de la notion même de système de marché concurrentiel »
L'économie d'échange — quatre hypothèses ?	Pas de production · dotations · égoïsme · échange volontaire
Ce qu'est un équilibre de troc ?	Un point de repos du processus d'échange volontaire
Largeur et hauteur de la boîte d'Edgeworth ?	Les dotations totales en x_1 et x_2
Combien de coordonnées par point ?	Quatre — deux par consommateur
La courbe des contrats ?	Le lieu des tangences des courbes d'indifférence
Où sont les équilibres de troc ?	Sur CC et dans la lentille — le segment cc
Pourquoi un point hors de la lentille est-il exclu ?	Il est bloqué par l'un des consommateurs
Pourquoi un point dans la lentille hors de CC l'est-il ?	Les indifférences s'y coupent $\Rightarrow$ une nouvelle lentille de gains
Les équilibres de troc sont-ils uniques ?	Non — il y en a beaucoup
Sont-ils efficaces ?	Oui — Pareto-efficaces
L'ensemble des allocations réalisables ?	$F(e) = \{x \mid \sum_i x^i = \sum_i e^i\}$
Définition 5.1 ?	Pareto-efficace : aucune $y \in F(e)$ meilleure pour tous avec une stricte
Définition 5.2 ?	Coalition bloquante : $\sum_{i \in S} y^i = \sum_{i \in S} e^i$ et tous au moins aussi bien
La clause décisive de la déf. 5.2 ?	La coalition n'utilise que ses propres dotations
Définition 5.3 ?	Le cœur $C(e)$ = les allocations réalisables non bloquées

Question	Réponse
Cœur et efficacité ?	$C(e) \subseteq \text{Pareto}$ — la grande coalition bloquerait sinon
L'inverse est-il vrai ?	Non — une allocation efficace peut être bloquée par un singleton
La force du modèle décentralisé ?	La seule information requise est les prix
Le contraste avec le troc ?	Le troc exige de tout savoir des préférences et paniers des autres
Pourquoi l'interdépendance rend-elle l'existence subtile ?	Corriger un marché peut déséquilibrer un autre (substituts)
L'hypothèse 5.1 ?	u^i continue, fortement croissante, strictement quasiconcave
« Fortement croissante » signifie ?	Augmenter une seule coordonnée augmente strictement u
Cobb-Douglas satisfait-elle l'hyp. 5.1 ?	Non — ni l'un ni l'autre sur $\mathbb{R}_+^n$
Le budget du consommateur en équilibre général ?	$p \cdot x^i \leq p \cdot e^i$ — le revenu est endogène
Théorème 5.1 — les trois propriétés ?	Solution unique, continue, sur $\mathbb{R}_{++}^n$ seulement
Pourquoi pas sur la frontière ?	La demande peut être infinie si un prix est nul
La demande excédentaire ?	$z_k(p) = \sum_i x_k^i - \sum_i e_k^i$
$z_k > 0$ signifie ?	Excès de demande pour le bien k
Les trois propriétés du théorème 5.2 ?	Continuité · homogénéité de degré 0 · loi de Walras
La loi de Walras ?	$p \cdot z(p) = 0$ pour tout $p \gg 0$
D'où vient-elle ?	De la saturation des budgets (forte croissance de u^i)
L'étape technique de sa preuve ?	Intervertir les deux sommations
Son implication la plus utile ?	$n - 1$ marchés équilibrés $\Rightarrow$ le n -ième aussi
Définition 5.5 ?	Équilibre walrasien : $p^* \in \mathbb{R}_{++}^n$ avec $z(p^*) = 0$
L'erreur de Walras ?	Croire qu'autant d'équations que d'inconnues $\Rightarrow$ solution
Le contre-exemple de Wald ?	$x^2 + y^2 = 0$ et $x^2 - y^2 = 1$ — sans solution

Question	Réponse
Qui a donné les preuves générales ?	McKenzie (1954) et Arrow-Debreu (1954) , par point fixe
Condition 1 du théorème 5.3 ?	z continue sur $\mathbb{R}_{++}^n$
Condition 2 ?	La loi de Walras
Condition 3 ?	Si certains prix (pas tous) $\rightarrow 0$, la demande excédentaire de l'un d'eux explose
Le bien qui explose est-il celui dont le prix s'annule ?	Pas nécessairement — mais son prix limite est nul aussi
La condition 3 est-elle superflue ?	Non — « <i>le résultat ne tient pas sans elle</i> » (ex. 5.7)
Premier pas de la preuve ?	Tronquer : $\bar{z}_k = \min(z_k, 1)$
Deuxième pas ?	Restreindre à S_ε — compact, convexe, non vide
Pourquoi ne pas travailler sur $\mathbb{R}_+^n$?	Ce n'est pas compact , et z n'y est pas continue
L'application f_k ?	$\frac{\varepsilon + p_k + \max(0, \bar{z}_k)}{n\varepsilon + 1 + \sum_m \max(0, \bar{z}_m)}$
Son idée économique ?	Le tâtonnement : monter le prix des biens en excès de demande
Quel théorème s'applique ensuite ?	Brouwer (A1.11)
Que fait-on après Brouwer ?	Faire $\varepsilon \rightarrow 0$ et extraire une sous-suite (A1.8)
Où sert la condition 3 ?	À exclure $p_k^* = 0$ — par contradiction sur (P.1)
La conclusion finale ?	Chaque $z_k \max(0, \bar{z}_k) \geq 0 \Rightarrow$ tous nuls $\Rightarrow z_k \leq 0 \Rightarrow z = 0$ par Walras
Ce qu'établit le théorème 5.4 ?	Hyp. 5.1 + $\sum_i e^i \gg 0 \Rightarrow$ la condition 3
Son pivot ?	Une demande non bornée doit rester payable $\Rightarrow$ son prix tend vers 0
Le théorème 5.5 ?	L'équilibre walrasien existe , avec $p^* \gg 0$
Comment simplifier un calcul d'équilibre ?	Normaliser ($p_n = 1$) et n'écrire que $n - 1$ équations
L'équilibre de l'exemple 5.1 ?	$\bar{p}_1^* = 1$ — chacun consomme $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

Question	Réponse
Pourquoi vérifier l'existence avant de calculer ?	Sinon un échec de calcul est ininterprétable
La « surprise » annoncée à la fin du §5.1 ?	Tout équilibre walrasien est dans le cœur (thm 5.6)